ГОСТ 10706-76

Группа В62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ

Технические требования

Electrically welded steel line-weld tubes. Technical requirements

ОКП 13 8100

Дата введения 1978-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом трубной промышленности (ВНИТИ)

РАЗРАБОТЧИКИ

О.А.Семенов, М.М.Бернштейн, Н.Ф.Кузенко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.04.76 N 892

Изменение N 4 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 12 от 21.11.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2893

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция "Туркменстандартлары"
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

Украина	Госстандарт Украины

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10706-63

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 489-77 и устанавливает более жесткие требования к ударной вязкости основного металла, количеству поперечных швов, усилению внутреннего шва, к фаске на конце трубы

5. Стандарт унифицирован с БДС 6120-66

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 162-90	3.11
ГОСТ 380-94	1.2
ГОСТ 427-75	3.11
ГОСТ 3845-75	1.13; 3.3
ГОСТ 5378-88	3.11
ГОСТ 6507-90	3.11
ГОСТ 6996-66	1.5; 3.5; 3.6
ГОСТ 7268-82	3.10
ГОСТ 7502-98	3.11
ГОСТ 7564-97	3.4
ГОСТ 7565-81	3.1
ГОСТ 9454-78	3.6
ГОСТ 10006-80	3.4
ГОСТ 10692-80	2.1; 4.1
ГОСТ 10704-91	1.1
ГОСТ 11358-89	3.11

ГОСТ 14637-89	1.2
ГОСТ 22536.0-87	3.1
ГОСТ 22536.1-88	3.1
ГОСТ 22536.2-87	3.1
ГОСТ 22536.3-88	3.1
ГОСТ 22536.4-88	3.1
ГОСТ 22536.5-87	3.1
ГОСТ 22536.6-88	3.1

7. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11-12-94)

8. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1980 г., декабре 1985 г., ноябре 1990 г., апреле 1999 г. (ИУС 10-80, 4-86, 2-91, 7-99)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 5, 2023 год, введенная в действие с 02.03.2023

Поправка внесена изготовителем базы данных

Настоящий стандарт распространяется на прямошовные электросварные трубы общего назначения диаметром 478-1420 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 10704.

1.2. В зависимости от показателей качества трубы изготовляют следующих групп:

А - по механическим свойствам из углеродистой стали марок Ст2, Ст3 (всех степеней раскисления) по ГОСТ 380, категории 1 по ГОСТ 14637;

Б - по химическому составу из углеродистой стали марок Ст2, Ст3 (всех степеней раскисления) с химическим составом по ГОСТ 380 и ГОСТ 14637;

В - по химическому составу и механическим свойствам из углеродистой стали марок Ст2 (всех степеней раскисления) по ГОСТ 380, категории 2 по ГОСТ 14637, Ст3кп по ГОСТ 380, категорий 2 и 3 по ГОСТ 14637, Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 380, категорий 2, 3, 4 и 5 по ГОСТ 14637, а также из низколегированной стали, углеродный эквивалент которой не превышает 0,48%;

Д - без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием гидравлического испытательного давления.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1.3. (Исключен, Изм. N 3).

1.4. Механические свойства основного металла труб должны соответствовать нормам, указанным в табл.2.

Таблица 2*

* Табл.1. (Исключена, Изм. N 3).

Марка стали	Временное сопротивление разрыву $\sigma_в$, кгс/мм^2 (МН/м^2)	Предел текучести $\sigma_т$, кгс/мм^2 (МН/м^2)	Относительное удлинение δ_5, %
	не менее		
Ст2кп	33 (325)	22 (215)	22
Ст2пс, Ст2сп	34 (335)	23 (225)	22
Ст3кп	37 (365)	24 (235)	20
Ст3пс, Ст3сп	38 (372)	25 (245)	20
Низколегированная сталь	45 (440)	27 (265)	18

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1.5. Трубы групп А и В должны выдерживать механические испытания сварного соединения на растяжение по ГОСТ 6996. Временное сопротивление сварного соединения должно быть не ниже временного сопротивления основного металла, установленного для труб из данной марки стали.

1.6. По требованию потребителя трубы группы В должны выдерживать испытание на ударную вязкость основного металла. Нормы ударной вязкости основного металла должны соответствовать указанным в табл.3.

Таблица 3

Марка стали	Толщина стенки трубы, мм	Ударная вязкость KCU, кгс·м/см^2 (МДж/м^2), при температуре испытания, °С		
		+20	-20	-40
		не менее		
Ст3пс3, Ст3сп3	От 5 до 9 включ.	6,0 (0,59)	-	-
	Св. 9 " 25 "	5,0 (0,49)	-	-
	" 25	3,0 (0,29)	-	-
Ст3пс4, Ст3сп4	От 5 до 9 включ.	-	2,0 (0,2)	-
	Св. 9 " 25 "	-	1,5 (0,15)	-

	" 25	-	-	-
Низколегированная сталь	Все стенки	-	-	2,5 (0,24)

Примечание. По соглашению изготовителя с потребителем ударная вязкость основного металла труб из низколегированной стали при минус 60 °С должна быть не менее 2,5 кгс·м/см^2 (0,24 МДж/м^2).

Для магистральных тепловых сетей трубы изготовляют термически обработанными из стали марок Ст3сп4, Ст3сп5 с механическими свойствами, указанными в табл.3а.

Таблица 3а

Марка стали	Временное сопротивление разрыву $\sigma_в$, кгс/мм^2 (МН/м^2)	Предел текучести $\sigma_т$, кгс/мм^2 (МН/м^2)	Относительное удлинение δ_5, %	Ударная вязкость, KCU, кгс·м/см^2 (МДж/м^2)	
				при температуре испытания -20 °С	после механического старения
	не менее				
Ст3сп4	38 (372)	25 (245)	23	3 (0,3)	-
Ст3сп5	38 (372)	25 (245)	23	3 (0,3)	3 (0,3)

Нормы ударной вязкости сварного соединения труб для тепловых сетей при температуре минус 20 °С должны быть не ниже норм основного металла, приведенных в табл.3а.

Нормы ударной вязкости после механического старения для основного металла труб и при минус 20 °С для сварного соединения факультативны до 1 июля 1988 г.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).

1.7. Трубы диаметром до 820 мм должны иметь не более одного продольного и одного поперечного шва. Трубы диаметром 820 мм и более могут иметь два продольных и один поперечный шов. По требованию потребителя допускается увеличение количества поперечных швов.

При наличии поперечного шва продольные швы должны быть смещены один относительно другого на расстояние не менее 100 мм. По требованию потребителя устанавливается верхняя граница смещения продольных швов относительно друг друга.

(Измененная редакция, Изм. N 1), (Поправка. ИУС N 5-2023).

1.8. Высота валика усиления наружных продольных и поперечных швов должна соответствовать нормам, указанным в табл.4.

Таблица 4

мм

Толщина стенки	Высота валика усиления шва

До 8 включ.	От 0,5 до 3,0
Св. 8 " 14 "	" 0,5 " 3,5
" 14 " 17 "	" 0,5 " 4,0
" 17	" 0,5 " 5,0

Допускается в местах ремонта швов и прихваток увеличение высоты валика усиления на 1 мм сверх норм, указанных в табл.4.

Высота валика усиления по центру внутреннего шва должна быть не менее 0,5 мм. Допускается на концах труб на длине не менее 150 мм снятие усиления внутреннего шва до высоты 0-0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1.9. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение от прямого угла (косина реза) не должно превышать указанного в табл.5.

Таблица 5

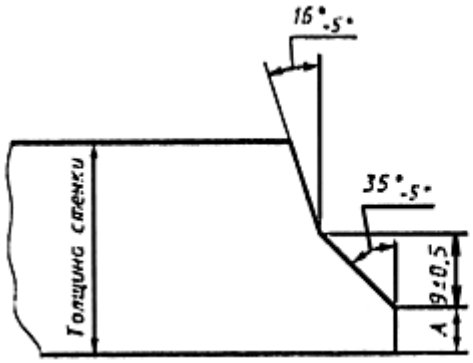
мм

Наружный диаметр труб	478-720	820-1020	1120-1420
Предельные отклонения по косине реза	2,5	3,5	4,5

1.10. Концы труб должны иметь фаску под углом 25-30° к торцу трубы. При этом должно быть оставлено торцовое кольцо (притупление) шириной 1,0-3,0 мм для труб диаметром до 1020 мм включительно и шириной 1,0-5,0 мм для труб диаметром более 1020 мм.

По требованию потребителя угол скоса фаски должен быть 30-35°, а для труб с толщиной стенки 17 мм и более разделка кромок должна быть выполнена в соответствии с черт.1.

Допускается разделку кромок в соответствии с черт.1 проводить на трубах с толщиной стенки 15 мм.



Диаметр трубы, мм	Размер A, мм
До 1020	От 1 до 3
Св. 1020	От 1 до 5

Черт.1

1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. N 4).

1.11. Трещины, плены, раковины, расслоения и закаты на поверхности труб не допускаются.

Незначительные забоины, рябизна, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины, следы зачистки и заварки дефектов допускаются, если они не выводят толщину стенки за предельные отклонения. Кроме того, допускается продольная риска глубиной не более 0,2 мм, наносимая при

автоматической сварке для направления шва.

Разрешается заварка дефектов труб с последующей зачисткой места заварки и повторным испытанием гидравлическим давлением.

1.12. Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковин, трещин, свищей и других дефектов, снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла, не допускаются.

Допускаются следы усадки металла вдоль продольной оси шва (утяжины). При этом величина усадки не должна выводить высоту усиления за пределы допускаемой минимальной высоты шва.

Переход от усиления шва к основному металлу должен быть плавным (без подрезов).

Допускаются без ремонта подрезы глубиной до 0,5 мм. При совпадении подрезов на наружном и внутреннем швах один из них должен быть отремонтирован.

Допускается производить ремонт сварных труб с последующим испытанием их гидравлическим давлением или контролем места ремонта физическими методами.

1.13. Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением.

Трубы группы А подвергаются испытанию гидравлическим давлением, вычисленным по формуле, приведенной в ГОСТ 3845 (R_1), при этом допускаемое напряжение принимается равным 0,5 от минимального значения временного сопротивления, установленного для данной марки стали.

По заказу потребителя допускаемое напряжение должно равняться 0,85 от минимального значения предела текучести.

Трубы группы В подвергаются испытанию гидравлическим давлением, вычисленным по формуле, приведенной в ГОСТ 3845 (R_1), при допускаемом напряжении, равном 0,9 от минимального значения предела текучести, установленного для данной марки стали.

Трубы групп Д и Б должны выдерживать испытание гидравлическим давлением не менее 25 кгс/см^2 (2,5 МПа). Трубы размерами 920х7, 1020х8, 1120х8, 1120х9, 1220х9, 1220х10, 1320х9, 1320х10, 1320х11, 1420х10 и 1420х11 мм испытывают под давлением 20 кгс/см^2 (2,0 МПа).

При испытании на прессах различной конструкции с осевым подпором величину гидравлического давления определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 3845.

Гидроиспытанию не подвергаются трубы длиной свыше 10 м, полученные стыковкой, или более двух труб, прошедших гидроиспытания. По требованию потребителя поперечный сварной шов должен быть проконтролирован неразрушающими физическими методами.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

1.14. Сварные швы труб для тепловых сетей должны быть проконтролированы неразрушающими методами по всей длине.

По требованию потребителя сварные соединения труб группы В должны контролироваться неразрушающими методами.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

1.15. Сварные соединения труб для магистральных тепловых сетей должны подвергаться испытаниям на статический изгиб.

Минимально допустимый угол загиба для сварного соединения труб из углеродистых сталей - не менее 100°.

Норма испытания сварного соединения на статический изгиб факультативна до 1 июля 1988 г.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Трубы предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки стали и одной группы изготовления и сопровождаться одним документом о качестве по ГОСТ 10692.

Количество труб в партии не должно превышать 100 шт.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.2. Осмотру и обмеру подвергают каждую трубу.

2.3. Испытанию гидравлическим давлением подвергают каждую трубу.

2.4. Для контроля механических свойств и ударной вязкости от партии отбирают:

для одношовных труб - две трубы;

для двухшовных труб - одну трубу.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

2.5. Химический состав стали принимают по документу о качестве предприятия - изготовителя заготовки. При необходимости проверку химического состава готовых труб производят на одной трубе от партии.

2.6. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии или плавки.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Химический состав стали проверяют, при необходимости, по ГОСТ 22536.0 - ГОСТ 22536.6. Пробы для определения химического состава стали отбирают по ГОСТ 7565.

3.2. Наружный диаметр труб ($D_н$) в миллиметрах проверяют замером периметра и вычисляют по формуле

$$D_н = \frac{P}{3{,}1416} - 2\Delta p - 0{,}2,$$

где P - периметр поперечного сечения трубы, мм;

Δp - толщина рулетки, мм;

0,2 - погрешность при замере периметра за счет перекоса рулетки при совмещении делений.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. Гидравлическое испытание труб должно проводиться по ГОСТ 3845 с выдержкой под давлением не менее 10 с.

3.4. Для проведения испытания на растяжение основного металла и сварного соединения от каждой отобранной трубы вырезают по одному образу. Образцы отбирают в соответствии с ГОСТ 7564.

Испытание на растяжение основного металла проводят на пятикратных поперечных образцах по ГОСТ 10006.

Допускается вместо испытания на растяжение производить контроль труб неразрушающими методами, обеспечивающими соответствие механических свойств нормам, указанным в настоящем стандарте.

При разногласиях в оценке уровня механических свойств испытания проводят по ГОСТ 10006.

Допускается испытание на растяжение основного металла труб из низколегированных сталей производить по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

3.5. Испытание на растяжение сварного соединения должно проводиться по ГОСТ 6996 на образцах типа XII со снятым усилением. Образцы для испытания сварного соединения на растяжение отбирают перпендикулярно к шву.

3.6. Для проведения испытания на ударный изгиб от каждой отобранной трубы вырезают по три образца основного металла и по три образца сварного соединения. Для испытания основного металла на ударный изгиб после механического старения дополнительно отбирают по три образца в соответствии с ГОСТ 9454.

Контроль основного металла труб на ударный изгиб проводят на образцах, вырезанных перпендикулярно к оси трубы. Испытания проводят по ГОСТ 9454 на образцах типа I при толщине стенки более 10 мм и типа 3 при толщине стенки 10 мм и менее.

Контроль сварного соединения на ударный изгиб проводят на образцах типа VII при толщине стенки 10 мм и менее и типа VI при толщине стенки 11 мм и более по ГОСТ 6996. Надрез на ударных образцах выполняется по линии сплавления шва, сваренного последним, перпендикулярно к прокатной поверхности металла.

Ударная вязкость основного металла и сварного соединения определяется как среднее арифметическое значение по результатам испытания трех образцов. На одном из образцов допускается снижение ударной вязкости на 4,9 Дж/см^2 (0,5 кгс·м/см^2), кроме труб, предназначенных для тепловых сетей.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.7. При изготовлении образцов для механических испытаний допускается правка образцов с применением статической нагрузки.

3.8. Способ и методика контроля качества сварного шва физическими методами устанавливаются предприятием-изготовителем.

Нормы допускаемых дефектов, определяемых неразрушающими методами контроля, устанавливаются нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

3.9. Углеродный эквивалент для отдельной плавки низколегированной стали ($Э$) в процентах вычисляют по формуле

$$Э = C + \frac{Mn}{6} + \frac{V}{5},$$

где C, Mn, V - массовая доля углерода, марганца и ванадия, %.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.10. Испытание на склонность к механическому старению должно проводиться по ГОСТ 7268 без предварительной 10%-ной деформации.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

3.11. На трубе измеряют:

периметр - рулеткой по ГОСТ 7502;

длину - рулеткой по ГОСТ 7502 или автоматизированными средствами измерения по нормативной документации;

толщину стенки - микрометром по ГОСТ 6507, толщиномером по ГОСТ 11358;

кривизну - поверочной линейкой и щупом по нормативному документу;

косину реза - параметр обеспечивается конструкцией оборудования для обработки торцов труб;

глубину дефекта в месте зачистки - штангенглубиномером по ГОСТ 162;

торцовое кольцо на концах труб (притупление) - линейкой по ГОСТ 427;

угол скоса фаски - угломером по ГОСТ 5378.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

3.12. Испытание труб на статический изгиб проводится по нормативной документации.

3.12. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение труб - по ГОСТ 10692.

При механизированном клеймении допускается расположение знаков на расстоянии более 500 мм от торца трубы. Участок клеймения отмечают черной краской в виде стрелки-указателя или прямой линии.

При маркировке на каждой трубе дополнительно указывают:

номер трубы;

номер партии;

год изготовления;

клеймо технического контроля;

размер трубы (диаметр и толщину стенки);

обозначение настоящего стандарта.

Допускается при маркировке труб вместо марки стали наносить ее условное обозначение,

которое указывается в документе о качестве.

Трубы, прошедшие термическую обработку, клеймятся знаком "Т".

(Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Исключено, Изм. N 3).

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77) Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой) (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")